ВсОШ 2002, заключительный этап, 9 класс, задача 9.7

**647.** Пусть $O$ — центр описанной окружности треугольника $ABC$. На сторонах $AB$ и $BC$ выбраны точки $M$ и $N$ соответственно таким образом, что $2\angle MON = \angle AOC$. Докажите, что периметр треугольника $MBN$ не меньше стороны $AC$. (*С.Берлов*)

**648.** Из промежутка $(2^{2n}, 2^{3n})$ выбрано $2^{2n-1} + 1$ нечетное число. До-

**647.** Построим такие точки $K$ и $L$, лежащие внутри угла $AOC$, что треугольники $AKO$ и $BMO$, а также $CLO$ и $BNO$ соответственно равны (см. рис. 290). Тогда $KO = OM$, $LO = ON$ и $\angle KOL = \angle AOC - \angle MOB - \angle BON = \angle MON$, поэтому треугольники $KOL$ и $MON$ равны, следовательно, $KL = MN$. Тогда периметр треугольника $BMN$ равен $BM + MN + NB = AK + KL + LC \geqslant AC$.

В других исходных конфигурациях задачи решение проходит аналогично, но треугольники, возможно, нужно откладывать в другую сторону (см. рис. 291, рис. 292, рис. 293).

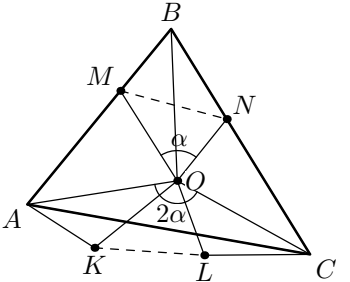


Рис. 290

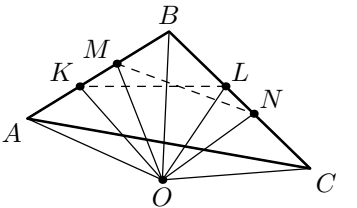


Рис. 291

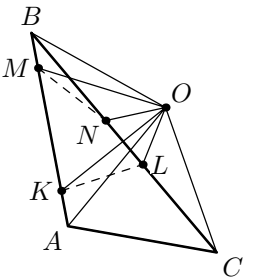


Рис. 292

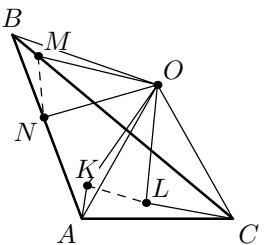


Рис. 293